UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

MASTER 2 INFORMATIQUE

EXPLORATION INFORMATIQUE DONNÉES ET DÉCISIONNEL (EI2D)

RAPPORT DE STAGE / MÉMOIRE DE MASTER

SUJET

UTILISATION DES TECHNIQUES D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR UNE MEILLEURE PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE BASÉE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Présenté par

Célestine LENO

Réalisé du 01/06/2026 au 30/09/2026

Sous la direction de :

Enseignant référent : Pr. Younes BENNANI MEZIANE

Tuteur de stage : M. Ali YAHYAOUY

Organismes : Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA)
& La Maison des Sciences Numériques (MSN)

Année universitaire 2025-2026

REMERCIEMENTS

Je rends avant toute chose grâce à **Dieu**, pour la force et les opportunités qui m'ont permis de poursuivre ce parcours et d'arriver au terme de cette formation. Je suis également reconnaissante envers ma famille pour leur soutien.

Je tiens ensuite à exprimer ma profonde gratitude à **M. Basarab MATEI**. Je lui suis très reconnaissante pour l'aide qu'il m'a apportée au début de mon parcours universitaire en France, et aussi lors de mon admission en première année de Master. Comme c'était pendant les vacances, il était très difficile d'obtenir le document nécessaire à la constitution de ma demande de visa. Il a alors pris le temps de m'établir un document équivalent, ce qui a grandement facilité mes démarches. Ce geste a énormément compté pour moi. Je tiens donc à lui témoigner ma sincère reconnaissance.

J'adresse également mes sincères remerciements au **Pr. Younes BENNANI MEZIANE**, mon enseignant référent, pour son accompagnement académique et ses orientations au cours de cette dernière étape de ma formation.

Je remercie aussi **M. Ali YAHYAOUY**, mon tuteur de stage, pour son aide, sa disponibilité, et ses recommandations tout au long de ce projet.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des enseignants du Master Informatique - Exploration Informatique Données et Décisionnel (EI2D), pour les enseignements et les compétences transmises au cours de ma formation. Je remercie aussi **Mme Djamila TISGOUINE**, secrétaire administrative du Master, pour sa disponibilité et son accompagnement.

Je remercie enfin l'Université Sorbonne Paris Nord et la Faculté des Sciences Dhar El Mahraz de Fès pour la possibilité du double diplôme et pour m'avoir permis de réaliser mon projet de fin d'études.

RÉSUMÉ

Ce projet de fin d'études porte sur l'utilisation de techniques d'intelligence artificielle pour améliorer l'anticipation de la production énergétique en tenant compte de l'influence des conditions climatiques. Une première partie est consacrée à la prévision à une heure de la production photovoltaïque, de la production éolienne et de la demande électrique. Les modèles sont évalués selon un protocole chronologique et comparés à une méthode de référence afin de mesurer leur apport réel. Le travail est ensuite étendu à l'étude du climat dans la région de Fès sur la période 1990-2025 et à l'analyse des relations entre variables climatiques et énergétiques. Des scénarios de sensibilité permettent enfin d'évaluer les conséquences de différentes conditions climatiques sur l'équilibre entre production renouvelable et demande, puis de traduire ces résultats en indicateurs d'aide à la décision.

Mots-clés : Intelligence artificielle ; Machine Learning ; prévision énergétique ; énergies renouvelables ; changement climatique ; séries temporelles ; aide à la décision.

ABSTRACT

This final-year project focuses on the use of artificial intelligence techniques to improve the anticipation of energy production while considering the influence of climate conditions. The first part addresses one-hour-ahead forecasting of photovoltaic production, wind power production and electricity demand. The models are evaluated using a chronological protocol and compared with a reference method in order to assess their actual contribution. The work is then extended to climate analysis over the 1990-2025 period and to the study of relationships between climate and energy variables. Finally, sensitivity scenarios are used to assess how different climate conditions may affect the balance between renewable energy production and electricity demand, before translating these results into indicators designed to support energy-related decision-making.

Keywords: Artificial Intelligence; Machine Learning; Energy Forecasting; Renewable Energy; Climate Change; Time Series; Decision Support.

RÉSUMÉ ÉTENDU

L'intégration croissante des énergies renouvelables dans les systèmes électriques nécessite une meilleure anticipation de la production et de la demande, toutes deux sensibles aux conditions météorologiques et climatiques. Ce projet étudie ainsi l'apport de l'intelligence artificielle à la prévision énergétique dans une démarche associant analyse climatique et aide à la décision.

Le premier volet concerne la **prévision à l'horizon H+1** de la production photovoltaïque, de la production éolienne et de la demande électrique. Après la préparation des données et l'ingénierie des caractéristiques, deux modèles ont été étudiés : la régression linéaire et HistGradientBoostingRegressor. Leur évaluation respecte l'ordre chronologique des observations et s'appuie sur une baseline saisonnière et une validation walk-forward. Sur le jeu de test final, les modèles retenus réduisent le RMSE de **51,67 %** pour le photovoltaïque, **78,05 %** pour l'éolien et **85,46 %** pour la demande par rapport à la baseline. Des expérimentations complémentaires sur des données allemandes et marocaines montrent toutefois que cette amélioration n'est pas uniforme selon les contextes, notamment pour l'éolien, dont les performances se révèlent moins stables.

Le second volet porte sur l'**analyse climatique de la période 1990-2025** à partir de données NASA POWER relatives à la région de Fès. L'évolution de la température, du rayonnement solaire, de la vitesse du vent et de l'humidité a été étudiée, puis rapprochée des variables énergétiques. L'analyse examine notamment les relations entre rayonnement solaire et production photovoltaïque, ainsi qu'entre température et demande électrique. L'étude de l'éolien reste plus limitée en raison de l'utilisation d'une vitesse du vent mesurée à 10 m, peu représentative des conditions à hauteur de turbine.

Enfin, des scénarios de sensibilité faisant varier la température et le rayonnement solaire ont permis d'évaluer leurs effets sur la production renouvelable, la demande, le déficit énergétique et la couverture renouvelable. Sans constituer des projections climatiques officielles, ils permettent d'identifier les situations les plus défavorables et de les traduire en niveaux de vigilance et en indicateurs d'adaptation. Les résultats sont également valorisés dans une application Streamlit et sous Power BI.

Ce travail relie ainsi **prévision énergétique, analyse climatique et aide à la décision** afin de contribuer à une meilleure anticipation des déséquilibres énergétiques.

GLOSSAIRE

Sigle	Signification
AIE / IEA	Agence internationale de l'énergie / International Energy Agency
EI2D	Exploration Informatique des Données et Décisionnel
H+1	Horizon de prévision à une heure
IA	Intelligence artificielle
MAE	Mean Absolute Error - Erreur absolue moyenne
ML	Machine Learning - Apprentissage automatique
MSN	Maison des Sciences Numériques
NASA POWER	Prediction Of Worldwide Energy Resources
OPSD	Open Power System Data
PFE	Projet de fin d'études
PV	Photovoltaïque
R^2	Coefficient de détermination
RMSE	Root Mean Squared Error - Racine de l'erreur quadratique moyenne
USMBA	Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

TABLE DES FIGURES

Figure 1 - Comparaison des valeurs réelles et prédites à H+1 pour les trois cibles énergétiques 13
Figure 2 - Évolution du RMSE lors de la validation temporelle walk-forward 14
Figure 3 - Comparaison du RMSE du modèle retenu et de la baseline sur les données allemandes ... 15
Figure 4 - Comparaison du RMSE du modèle retenu et de la baseline sur les données marocaines .. 16
Figure 5 - Évolution et tendance de la température moyenne annuelle à Fès 1990-2025 20
Figure 6 - Évolution du déficit énergétique selon les scénarios de sensibilité climatique 21
Figure 7 - Effort d'adaptation estimé selon les scénarios climat-énergie 22
Figure 8 - Interface de l'application d'aide à la décision sous Streamlit 23
Figure 9 - Tableau de bord de restitution des résultats sous Power BI 23
Figure 10 - Construction des cibles de prévision à l'horizon H+1 27
Figure 11 - Matrice de corrélation des principales variables énergétiques et météorologiques 29
Figure 12 - Distribution des résidus du modèle photovoltaïque 29
Figure 13 - Distribution des résidus du modèle éolien 30
Figure 14 - Distribution des résidus du modèle de demande électrique 30
Figure 15 - Variation de l'erreur absolue moyenne selon l'heure 30

TABLE DES FORMULES

Formule 1 27
Formule 2 28
Formule 3 28
Formule 4 28
Formule 5 28
Formule 6 28
Formule 7 28
Formule 8 28

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1 - Organisation des principaux notebooks du projet 6
Tableau 2 - Synthèse du protocole d'évaluation des modèles 10

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
CHAPITRE 1 3
CADRE DU STAGE, PROBLÉMATIQUE ET ÉTAT DE L'ART 3
1.1. Introduction 3
1.2. Présentation du stage et cadre de réalisation 3
1.3. Contexte énergétique et enjeux climatiques 4
1.4. État de l'art : Intelligence artificielle et prévision énergétique 4
1.5. Problématique, objectifs et démarche générale 5
1.6. Organisation et reproductibilité du projet 6
CHAPITRE 2 7
DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE 7
2.1. Introduction 7
2.2. Présentation et qualité des données 7
2.3. Prétraitement et ingénierie des caractéristiques 8
2.4. Modèles de prévision énergétique 8
2.5. Protocole d'évaluation et de validation temporelle 9
2.6. Méthodologie de l'analyse climat-énergie 10
CHAPITRE 3 12
PRÉVISION ÉNERGÉTIQUE À COURT TERME ET TRANSFÉRABILITÉ 12
3.1. Introduction 12
3.2. Prévision H+1 de la production photovoltaïque, éolienne et de la demande 12
3.3. Performances et comparaison à la baseline saisonnière 13
3.4. Robustesse temporelle par validation walk-forward 14
3.5. Validation externe sur les données allemandes 15
3.6. Transférabilité au contexte marocain 16
3.7. Analyse critique des performances 17
3.8. Synthèse des résultats de prévision 17
CHAPITRE 4 19
ANALYSE CLIMAT-ÉNERGIE ET AIDE À LA DÉCISION 19
4.1. Introduction 19
4.2. Tendances climatiques historiques sur la période 1990-2025 19

4.3. Relations entre climat, production renouvelable et demande 20
4.4. Scénarios de sensibilité et équilibre énergétique 21
4.5. Couverture renouvelable, niveaux de vigilance et adaptation 22
4.6. Restitution des résultats avec Streamlit et Power BI 22
4.7. Limites de l'analyse et portée des résultats 24
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 25
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 26
ANNEXES 27
ANNEXE A - CONSTRUCTION DES CIBLES H+1 SANS FUITE D'INFORMATION 27
ANNEXE B - VALIDATION TEMPORELLE WALK-FORWARD 28
ANNEXE C - ANALYSE CLIMATIQUE ET SCÉNARIOS DE SENSIBILITÉ 28
ANNEXE D - VISUALISATIONS COMPLÉMENTAIRES 29

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La transition énergétique engagée à l'échelle mondiale s'accompagne d'une progression importante des énergies renouvelables dans la production d'électricité. Parmi elles, le solaire photovoltaïque et l'éolien occupent une place croissante dans la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les énergies renouvelables pourraient représenter 46 % de la production mondiale d'électricité en 2030, tandis que le solaire photovoltaïque et l'éolien devraient assurer 95 % de la croissance des capacités renouvelables d'ici la fin de la décennie [1]. Cette évolution renforce la nécessité de disposer d'outils adaptés à une production fortement dépendante des conditions météorologiques.

Les productions solaire et éolienne varient en fonction de la disponibilité de leurs ressources, tandis que la demande électrique évolue sous l'effet des habitudes de consommation, des cycles temporels et des conditions météorologiques. L'équilibre entre production et consommation devient ainsi plus difficile à anticiper avec l'intégration croissante des énergies renouvelables variables, ce qui renforce l'importance des outils de prévision dans la gestion des systèmes électriques.

Dans ce contexte, l'intelligence artificielle, et plus particulièrement le Machine Learning, permet d'exploiter les historiques de production, de consommation et les variables météorologiques pour apprendre des relations parfois complexes. Ces méthodes sont aujourd'hui largement utilisées pour la prévision énergétique [5-8]. Leurs performances restent toutefois étroitement liées à la qualité des données, au choix des variables, à l'horizon de prévision et au protocole d'évaluation.

La problématique énergétique dépasse cependant la prévision à court terme. Les conditions climatiques évoluent sur des périodes plus longues et peuvent modifier à la fois les ressources disponibles pour la production renouvelable et les besoins en électricité. Il apparaît donc pertinent d'associer deux échelles temporelles complémentaires : une approche opérationnelle pour anticiper la production et la demande, et une approche climatique pour étudier l'évolution des conditions susceptibles d'influencer leur équilibre [12, 13].

C'est dans cette perspective que s'inscrit ce projet de fin d'études, réalisé dans le cadre du double diplôme entre le Master Informatique EI2D de l'Université Sorbonne Paris Nord et la Faculté des Sciences Dhar El Mahraz de Fès. Le sujet porte sur l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle pour une meilleure production énergétique basée sur les changements climatiques. L'objectif est de construire une démarche reliant prévision énergétique, analyse climatique et aide à la décision.

La problématique centrale est ainsi formulée : **comment exploiter les données énergétiques et climatiques, à l'aide de techniques d'intelligence artificielle, afin d'améliorer l'anticipation de la production renouvelable et de la demande électrique, tout en évaluant la sensibilité de leur équilibre à l'évolution des conditions climatiques ?**

Pour y répondre, des modèles sont développés pour prévoir à l'horizon H+1 la production photovoltaïque, la production éolienne et la demande électrique, puis évalués selon un protocole respectant la chronologie des observations. Leur robustesse et leur transférabilité sont également étudiées. L'analyse est ensuite étendue aux données climatiques historiques de la période 1990-2025 afin d'examiner leurs relations avec les grandeurs énergétiques et de construire des scénarios de sensibilité destinés à l'aide à la décision.

Le mémoire est organisé en quatre chapitres. Le premier présente le cadre du stage, la problématique et l'état de l'art. Le deuxième expose les données et la méthodologie adoptée. Le troisième présente les résultats de prévision, leur robustesse et leur transférabilité. Enfin, le quatrième traite de l'analyse climat-énergie, des scénarios de sensibilité, de l'aide à la décision et des outils de restitution développés.

CHAPITRE 1

CADRE DU STAGE, PROBLÉMATIQUE ET ÉTAT DE L'ART

1.1. Introduction

Ce premier chapitre présente le cadre dans lequel s'inscrit ce projet de fin d'études. Nous commencerons par présenter le contexte du stage et les principaux enjeux énergétiques et climatiques liés au sujet. Nous reviendrons ensuite sur les approches existantes en matière de prévision énergétique avant de préciser la problématique, les objectifs et la démarche générale adoptée dans ce travail.

1.2. Présentation du stage et cadre de réalisation

Ce projet de fin d'études s'inscrit dans le cadre du double diplôme associant le Master Informatique - Exploration Informatique Données et Décisionnel (EI2D) de l'Institut Galilée, à l'Université Sorbonne Paris Nord, et la Faculté des Sciences Dhar El Mahraz de Fès, relevant de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah. Il constitue l'aboutissement du parcours de Master et mobilise les compétences acquises en analyse de données, apprentissage automatique et aide à la décision autour d'une problématique énergétique et climatique.

Le stage a été réalisé à distance, sous l'encadrement de M. Ali YAHYAOUY, enseignant à la Faculté des Sciences Dhar El Mahraz de Fès, avec Pr. Younes BENNANI MEZIANE comme enseignant référent à l'Université Sorbonne Paris Nord. Le suivi reposait principalement sur des échanges par courrier électronique, complétés par des rencontres en présentiel lors des déplacements de M. Ali YAHYAOUY en France. Une partie du travail a également été effectuée à la Maison des Sciences Numériques (MSN), déjà fréquentée dans le cadre de certains enseignements du Master, le reste étant réalisé à domicile.

Le sujet initial, tel que formulé dans la convention de stage, mettait l'accent sur la collecte et le traitement de données climatiques et énergétiques ainsi que sur le développement de modèles de prévision. Au fil des premiers avancements, la dimension climatique, initialement envisagée comme un simple ensemble de variables explicatives parmi d'autres, a été retravaillée pour constituer un axe à part entière du projet, avec ses propres questions de recherche (tendances de long terme, significativité statistique, scénarios de sensibilité). Cette évolution du périmètre a conduit à structurer

le travail final en deux volets de poids comparable plutôt qu'en un unique volet prédictif enrichi de quelques indicateurs climatiques.

Le sujet, intitulé *« **Utilisation des techniques d'intelligence artificielle pour une meilleure production énergétique basée sur les changements climatiques** »*, se situe à l'intersection de l'intelligence artificielle, de l'analyse énergétique et de l'étude du climat. Le travail consiste à développer une chaîne d'analyse allant de la préparation des données à la prévision de la production renouvelable et de la demande électrique, puis à prolonger cette approche par une analyse climat-énergie et des scénarios destinés à l'aide à la décision.

1.3. Contexte énergétique et enjeux climatiques

L'intégration du solaire photovoltaïque et de l'éolien complexifie l'équilibre des systèmes électriques en raison de leur dépendance aux conditions météorologiques. Le rayonnement solaire influence directement la production photovoltaïque, tandis que la production éolienne dépend des conditions de vent. Parallèlement, la demande électrique varie selon les cycles temporels, les habitudes de consommation et certains facteurs météorologiques, notamment la température [6-8].

Cette problématique se pose à deux échelles. À court terme, la variabilité météorologique rend nécessaire l'anticipation de la production renouvelable et de la demande afin de mieux évaluer les déséquilibres susceptibles d'apparaître. À plus long terme, l'évolution du climat peut modifier les conditions de production et de consommation. Ce projet associe donc une prévision énergétique à H+1 à une analyse climatique historique sur 1990-2025, avant d'exploiter ces résultats dans une démarche d'aide à la décision.

1.4. État de l'art : Intelligence artificielle et prévision énergétique

La prévision énergétique peut être abordée à l'aide de méthodes statistiques, de techniques de *Machine Learning* ou de modèles d'apprentissage profond [5-8]. Dans le cas des séries temporelles énergétiques, l'objectif consiste à exploiter les observations passées ainsi que les variables temporelles et météorologiques disponibles afin d'estimer une valeur future de production ou de consommation.

Les approches statistiques classiques, comme les modèles ARIMA et leurs extensions saisonnières, permettent de représenter les dépendances temporelles et les phénomènes de saisonnalité [5]. Les méthodes de *Machine Learning* facilitent quant à elles l'intégration de plusieurs variables explicatives, telles que les données météorologiques, les variables calendaires et les valeurs

retardées. Les méthodes fondées sur les arbres et le *gradient boosting* permettent notamment de représenter des relations non linéaires, tandis que les approches d'apprentissage profond peuvent modéliser des dépendances temporelles plus complexes, au prix de besoins généralement plus importants en données, réglages et ressources de calcul.

Quelle que soit l'approche retenue, le protocole d'évaluation est déterminant. Pour une série temporelle, une séparation aléatoire des observations peut introduire des informations provenant du futur dans l'apprentissage et conduire à une estimation trop optimiste des performances. Le respect de la chronologie constitue donc un élément essentiel de l'évaluation [10].

La littérature montre par ailleurs qu'aucun modèle n'est systématiquement supérieur pour l'ensemble des problèmes de prévision énergétique : les performances dépendent notamment de la variable étudiée, de l'horizon de prévision, des caractéristiques disponibles et du protocole d'évaluation [5-8]. Dans ce projet, le choix repose donc sur une comparaison progressive entre une baseline saisonnière, une régression linéaire et HistGradientBoostingRegressor, modèle non linéaire fondé sur des arbres [9, 11].

L'objectif n'est pas de comparer exhaustivement toutes les familles de modèles, mais d'évaluer l'apport de niveaux croissants de complexité tout en privilégiant la robustesse de la démarche à travers un découpage chronologique, une validation *walk-forward* et des expérimentations sur des données externes.

1.5. Problématique, objectifs et démarche générale

La problématique du projet consiste à déterminer dans quelle mesure l'exploitation conjointe des données énergétiques, météorologiques et climatiques peut améliorer l'anticipation du fonctionnement d'un système intégrant des énergies renouvelables. L'approche retenue ne se limite pas à la performance prédictive : elle vise également à vérifier la robustesse des modèles et à replacer les résultats de court terme dans un contexte climatique plus large.

La démarche repose ainsi sur deux axes complémentaires. Le premier concerne la prévision énergétique à l'horizon H+1 de la production photovoltaïque, de la production éolienne et de la demande électrique. Le second porte sur l'analyse climat-énergie à long terme, à partir des données climatiques historiques de la région de Fès. Ces analyses sont ensuite prolongées par des scénarios de sensibilité destinés à étudier l'évolution de l'équilibre entre production renouvelable et demande.

1.6. Organisation et reproductibilité du projet

Pour la traçabilité du travail réalisé, les différentes étapes du projet ont été organisées de manière progressive, depuis l'audit et la préparation des données jusqu'à la modélisation, l'évaluation et l'analyse climat-énergie. Les traitements, résultats, modèles et visualisations ont été conservés séparément afin de faciliter la reproduction des expérimentations et la vérification des résultats obtenus.

Notebook	**Rôle principal**
01_data_audit.ipynb	Audit initial et contrôle de la qualité des données
02_data_preprocessing.ipynb	Nettoyage et prétraitement des données
03_exploratory_data_analysis.ipynb	Analyse exploratoire des données
04_feature_engineering.ipynb	Construction des variables explicatives et des cibles H+1
05_predictive_modeling.ipynb	Entraînement et validation des modèles prédictifs
06_model_evaluation.ipynb	Évaluation des modèles et analyse des performances
07_dashboard_streamlit.ipynb	Préparation des éléments destinés à l'application Streamlit
08_external_validation.ipynb	Validation externe de la démarche
09_morocco_transferability.ipynb	Étude de transférabilité au contexte marocain
10_climate_analysis_and_energy_decision.ipynb	Analyse climatique et aide à la décision énergétique

Tableau 1 - Organisation des principaux notebooks du projet

CHAPITRE 2

DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

2.1. Introduction

Ce chapitre présente les données utilisées ainsi que la méthodologie choisie pour répondre aux objectifs du projet. Nous allons d'abord décrire les différentes sources de données et les étapes de préparation réalisées avant la modélisation. Nous présenterons ensuite les modèles de prévision, le protocole d'évaluation temporelle ainsi que la démarche retenue pour l'analyse climat-énergie.

2.2. Présentation et qualité des données

Le jeu principal utilisé pour la prévision énergétique provient du dataset *Renewable Energy and Electricity Demand Time Series Dataset with Exogenous Variables at 5-minute Interval*, publié sur Mendeley Data [17]. Cette base a été construite à partir de données issues du California Independent System Operator (CAISO) et du National Renewable Energy Laboratory (NREL), puis préparées à une fréquence de cinq minutes. Elle contient 315 648 observations couvrant la période 2019-2021 et regroupe la production photovoltaïque, la production éolienne, la demande électrique ainsi que plusieurs variables météorologiques.

L'analyse climatique de long terme repose sur les données **NASA POWER** de la région de Fès sur la période 1990-2025 [2]. Les principales variables étudiées sont la température, le rayonnement solaire, la vitesse du vent et l'humidité. Ces données sont utilisées pour caractériser les tendances climatiques historiques et construire les analyses climat-énergie.

Deux jeux complémentaires sont mobilisés pour étudier la transférabilité de la méthodologie. La validation externe sur l'Allemagne repose sur des séries horaires issues d'**Open Power System Data** (OPSD), comprenant des données de charge, de production solaire et éolienne ainsi que des variables météorologiques. Les modèles sont réentraînés dans ce nouveau contexte afin d'évaluer la transférabilité de la méthodologie, et non le transfert direct des modèles entraînés sur le jeu principal.

Pour le Maroc, le jeu initial contient **8 760 observations horaires** correspondant à l'année 2015. Les séries solaire et éolienne représentent des **facteurs de capacité modélisés**, tandis que la demande correspond à un profil national. Cette expérimentation est interprétée comme une étude complémentaire de transférabilité méthodologique et non comme une validation opérationnelle du système électrique marocain.

Avant la modélisation, les données ont fait l'objet de contrôles portant notamment sur les horodatages, les doublons, les valeurs manquantes, la fréquence et la continuité temporelles, les valeurs extrêmes ainsi que la cohérence physique des variables. L'ordre chronologique des observations a été conservé tout au long de la préparation afin de limiter les risques de fuite d'information.

2.3. Prétraitement et ingénierie des caractéristiques

Après l'audit initial, les données ont été préparées en conservant leur structure temporelle. La variable de date et d'heure a été convertie dans un format exploitable et les observations ont été ordonnées chronologiquement. Cette précaution permet d'éviter qu'une information future soit utilisée lors de la construction d'une prévision. Le traitement et la préparation des données ont été réalisés en Python, notamment à l'aide de pandas [14].

L'ingénierie des caractéristiques a permis d'enrichir les données avec des informations temporelles et historiques. Des variables calendaires ont été extraites afin de représenter les cycles liés à l'heure, au jour et aux périodes de l'année. Des valeurs retardées ont également été construites à partir des observations passées afin de représenter l'état récent des séries énergétiques.

Les variables météorologiques ont été conservées selon leur pertinence pour chaque cible. Le rayonnement solaire intervient notamment dans la prévision photovoltaïque, la vitesse du vent dans celle de la production éolienne, tandis que la demande combine informations temporelles, météorologiques et historiques.

Les trois cibles correspondent à la valeur de la production photovoltaïque, de la production éolienne ou de la demande électrique observée une heure dans le futur. Les données étant disponibles toutes les cinq minutes, cet horizon H+1 correspond à un décalage de 12 pas de temps. Les premières et dernières observations devenues incomplètes après la création des décalages ont été écartées.

L'ensemble de ces transformations a été réalisé en respectant la chronologie des séries afin de limiter les risques de fuite d'information entre passé et futur [10].

2.4. Modèles de prévision énergétique

Le choix des modèles a été volontairement limité à deux approches de complexité différente. L'objectif n'était pas de comparer un grand nombre d'algorithmes, mais d'évaluer si l'introduction d'une modélisation non linéaire apporte un gain réel par rapport à une approche plus simple dans le cadre de la prévision H+1.

La régression linéaire constitue la première approche. Simple et interprétable, elle permet d'établir si les relations contenues dans les caractéristiques construites peuvent être correctement représentées par un modèle linéaire. Elle fournit ainsi un point de comparaison pertinent avant l'introduction d'un modèle plus complexe.

Le second modèle est HistGradientBoostingRegressor. Basé sur le principe du gradient boosting, il construit progressivement un ensemble d'arbres de décision et permet de représenter des relations non linéaires ainsi que des interactions entre les variables [9, 11]. Ce choix est particulièrement adapté à des données tabulaires combinant informations temporelles, météorologiques et historiques.

La comparaison ne se limite cependant pas à ces deux modèles. Une baseline saisonnière constitue un premier niveau de référence. La démarche suit ainsi une progression de complexité : baseline, modèle linéaire, puis modèle non linéaire. La baseline permet de vérifier si l'apprentissage automatique apporte un gain par rapport à une règle de prévision simple ; la régression linéaire permet d'évaluer si une représentation simple suffit ; HistGradientBoostingRegressor permet enfin de mesurer l'apport éventuel de relations plus complexes.

Le modèle retenu n'est donc pas nécessairement le plus sophistiqué. La sélection est effectuée séparément pour chaque cible à partir des performances obtenues sur les données de validation, tandis que le jeu de test final reste indépendant de cette sélection. Cette démarche privilégie la robustesse de l'évaluation à la multiplication des algorithmes.

2.5. Protocole d'évaluation et de validation temporelle

Dans un problème de séries temporelles, l'évaluation doit respecter l'ordre chronologique des observations afin d'éviter l'utilisation d'informations futures lors de l'apprentissage. Les données sont ainsi séparées chronologiquement en trois ensembles : 70 % pour l'apprentissage, 15 % pour la validation et 15 % pour le test final. Aucun mélange aléatoire n'est appliqué.

L'ensemble d'apprentissage sert à ajuster les modèles, tandis que l'ensemble de validation permet de comparer les approches et de sélectionner le modèle retenu pour chaque cible. Le jeu de test final reste isolé pendant cette phase et n'est utilisé qu'après la sélection des modèles. Les performances sont évaluées à l'aide de la MAE, du RMSE et du coefficient de détermination R^2.

Les résultats sont également comparés à une baseline saisonnière journalière correspondant à la valeur observée 24 heures auparavant. Les données étant espacées de cinq minutes, ce décalage représente 288 observations. Cette référence permet de vérifier que les modèles apportent un gain réel par rapport à une règle de prévision simple.

Une validation temporelle walk-forward complète le protocole. Elle est réalisée sur trois fenêtres temporelles successives construites uniquement à partir des ensembles d'apprentissage et de validation. Le jeu de test final n'intervient donc pas dans cette étape. Cette procédure permet d'étudier la stabilité des performances dans le temps avant l'évaluation finale sur le test indépendant [10].

Le protocole retenu combine plusieurs niveaux d'évaluation afin de mesurer à la fois la performance prédictive, la stabilité temporelle et la capacité de généralisation des modèles.

Étape	**Objectif**
Entraînement	Ajuster les modèles à partir des observations passées
Validation	Comparer les modèles et retenir la configuration la plus adaptée
Test final	Mesurer les performances sur des données conservées à l'écart de l'apprentissage
Baseline saisonnière	Disposer d'une référence simple pour mesurer l'apport réel du modèle
Validation *walk-forward*	Vérifier la stabilité des performances dans le temps
Validation sur les données allemandes	Évaluer la démarche sur un jeu de données externe
Étude sur les données marocaines	Examiner la transférabilité de la démarche dans un autre contexte énergétique

Tableau 2 - Synthèse du protocole d'évaluation des modèles

2.6. Méthodologie de l'analyse climat-énergie

Le second axe du projet vise à compléter la prévision à court terme par une analyse de plus longue durée. Pour cela, des données climatiques issues de NASA POWER [2] et relatives à la région de Fès ont été exploitées sur la période 1990-2025. Les variables étudiées concernent principalement la température, le rayonnement solaire, la vitesse du vent et l'humidité.

L'analyse repose d'abord sur l'évolution annuelle de ces variables et l'estimation de leurs tendances sur la période étudiée. Des comparaisons entre périodes permettent ensuite d'apprécier les changements observés au cours du temps. Les résultats climatiques sont rapprochés des variables

énergétiques disponibles afin d'examiner les relations entre le rayonnement solaire et la production photovoltaïque, la température et la demande électrique, ainsi que le vent et la production éolienne. Ces relations sont interprétées comme des associations statistiques et non comme des liens de causalité.

L'étude est prolongée par des scénarios de sensibilité faisant varier la température et le rayonnement solaire. L'objectif est d'observer comment différentes combinaisons de conditions peuvent modifier la production renouvelable estimée, la demande, le déficit énergétique et le taux de couverture renouvelable.

Enfin, les résultats sont traduits en indicateurs d'aide à la décision, notamment à travers des niveaux de vigilance et un effort d'adaptation associé aux situations étudiées. Cette dernière étape permet de relier l'analyse climatique à la question de l'équilibre énergétique tout en conservant une distinction claire entre tendances historiques, scénarios simulés et prévisions.

CHAPITRE 3

PRÉVISION ÉNERGÉTIQUE À COURT TERME ET TRANSFÉRABILITÉ

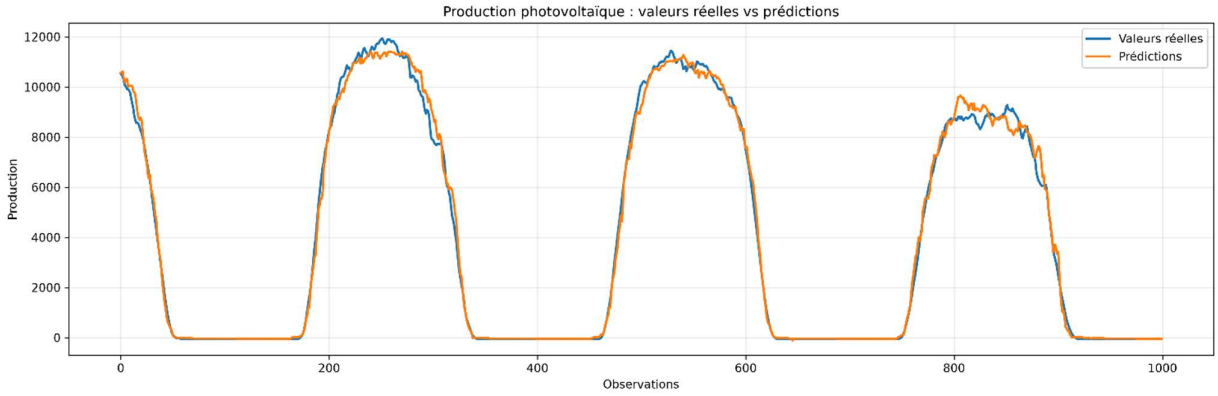
3.1. Introduction

Après avoir présenté les données et la méthodologie, ce chapitre est consacré aux résultats obtenus pour la prévision énergétique à l'horizon H+1. Nous analyserons les performances des modèles pour la production photovoltaïque, la production éolienne et la demande électrique, puis leur stabilité dans le temps. Nous examinerons également la transférabilité de la démarche sur les données allemandes et marocaines avant de discuter les principales limites observées.

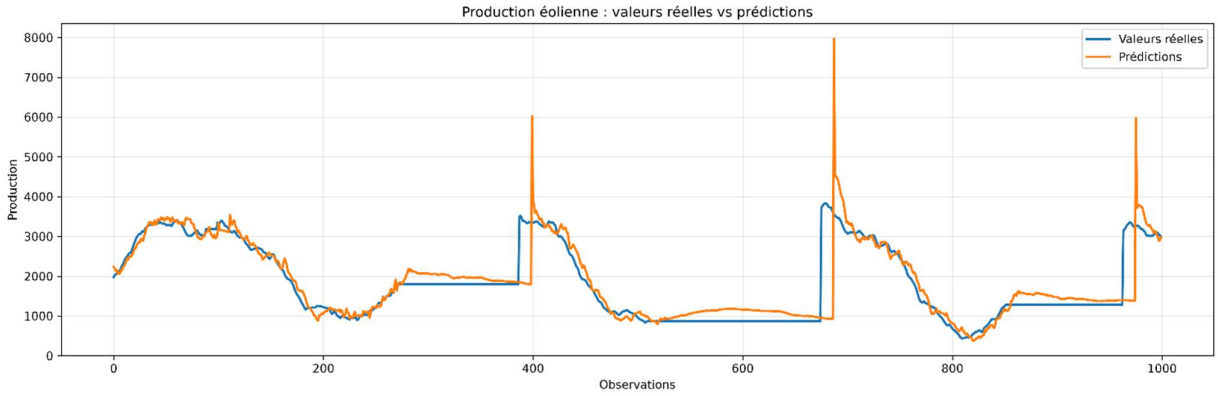
3.2. Prévision H+1 de la production photovoltaïque, éolienne et de la demande

Les modèles développés ont pour objectif d'estimer, à l'horizon H+1, trois grandeurs : la production photovoltaïque, la production éolienne et la demande électrique. La sélection a été réalisée séparément pour chaque cible, ce qui permet de tenir compte de leurs dynamiques différentes plutôt que d'imposer un même modèle à l'ensemble du système.

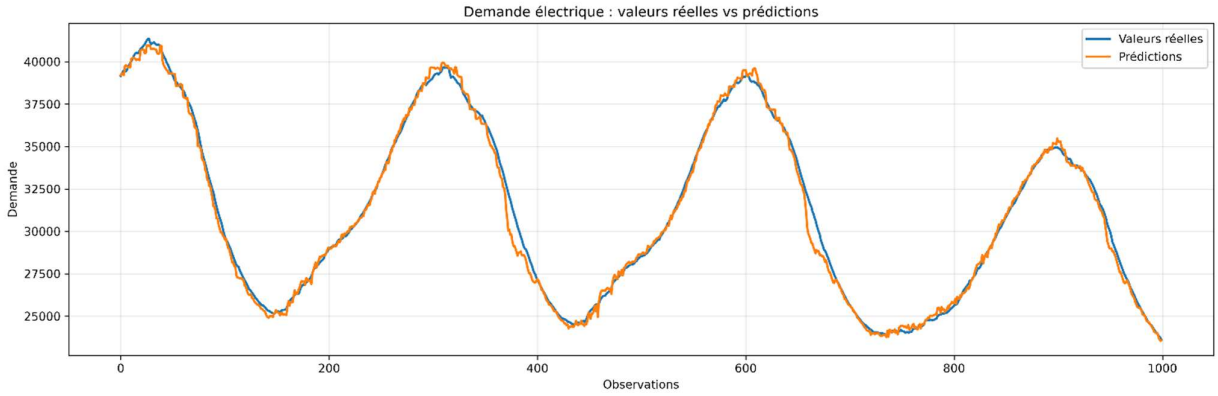
HistGradientBoostingRegressor est retenu pour la production photovoltaïque et la demande électrique, tandis que la régression linéaire obtient les meilleurs résultats pour la production éolienne. Le résultat montre clairement qu'une augmentation de la complexité du modèle n'entraîne pas systématiquement une amélioration des prévisions. Le choix final dépend donc du comportement de chaque série et des performances observées sur les données de validation.



(a) Photovoltaïque



(b) Éolien



(c) Demande

Figure 1 - Comparaison des valeurs réelles et prédites à H+1 pour les trois cibles énergétiques

La comparaison visuelle met en évidence des comportements différents selon les cibles. Les prévisions photovoltaïques et de demande suivent globalement la dynamique des observations, tandis que la production éolienne présente des fluctuations plus difficiles à reproduire. Ces différences confirment l'intérêt d'une sélection du modèle propre à chaque variable plutôt que l'utilisation systématique du modèle le plus complexe.

3.3. Performances et comparaison à la baseline saisonnière

L'évaluation quantitative permet de compléter l'analyse visuelle des prévisions. Les performances des modèles retenus ont été comparées à celles d'une baseline saisonnière afin de vérifier que les gains obtenus ne résultent pas uniquement de la répétition des comportements temporels déjà présents dans les séries.

Sur le jeu de test, l'amélioration du RMSE par rapport à la baseline atteint 51,67 % pour la production photovoltaïque, 78,05 % pour la production éolienne et 85,46 % pour la demande

électrique. Le gain est donc observé pour les trois cibles, avec une amélioration particulièrement importante pour la demande.

On notera que la performance ne dépend pas uniquement de la complexité du modèle. HistGradientBoostingRegressor est retenu pour le photovoltaïque et la demande, alors que la régression linéaire reste plus performante pour l'éolien. Dans ce dernier cas, l'utilisation d'un modèle plus complexe n'apporte donc pas de gain supplémentaire sur les données considérées.

3.4. Robustesse temporelle par validation walk-forward

Afin de compléter la sélection réalisée sur les données de validation, une validation walk-forward a été mise en œuvre sur trois fenêtres temporelles successives construites à partir des ensembles d'apprentissage et de validation [10]. À chaque étape, l'apprentissage repose uniquement sur les observations antérieures à la période évaluée.

Les résultats affichent des comportements différents selon les trois cibles. Le RMSE de la production photovoltaïque augmente au fil des trois folds, passant d'environ 310 à 540. La production éolienne présente une évolution plus modérée, avec un RMSE compris entre environ 210 et 260. Pour la demande électrique, l'erreur est plus élevée sur le premier fold, puis diminue nettement avant de remonter légèrement sur le dernier.

Ces variations indiquent que les performances ne sont pas totalement constantes d'une période à l'autre. Elles restent notamment sensibles aux conditions rencontrées dans chaque fenêtre temporelle. La validation walk-forward apporte une évaluation plus réaliste de la robustesse des modèles qu'une séparation unique entre apprentissage et test.

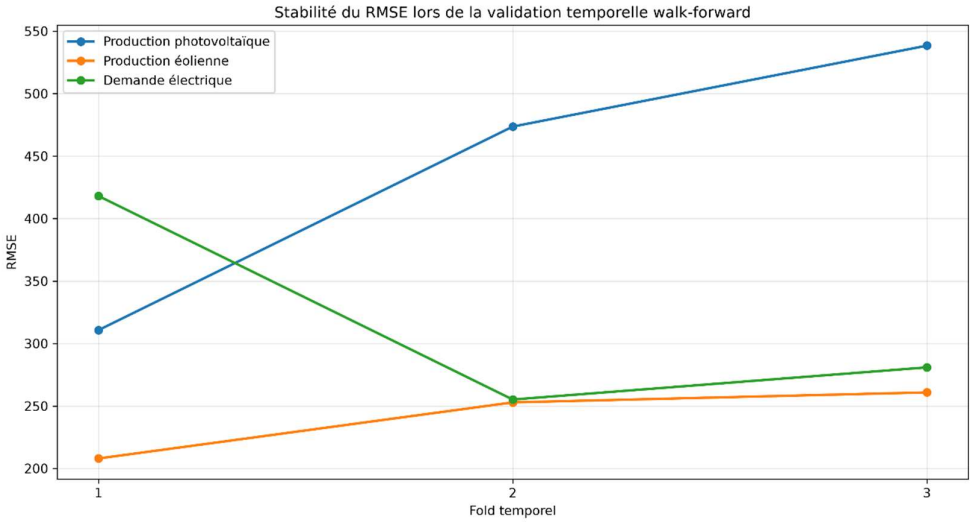


Figure 2 - Évolution du RMSE lors de la validation temporelle walk-forward

3.5. Validation externe sur les données allemandes

Une expérimentation externe a été réalisée à partir de données énergétiques allemandes issues d'Open Power System Data [3]. La même démarche de modélisation est appliquée à ce nouveau jeu de données, avec un réentraînement des modèles dans le contexte allemand. Cette étape vise donc principalement à examiner la transférabilité de la méthodologie sur des données indépendantes et provenant d'un autre contexte géographique.

Les résultats révèlent que le modèle conserve un avantage net sur la baseline pour la production photovoltaïque et la demande électrique. Pour le photovoltaïque, le RMSE est de 474,68, contre 2 264,06 pour la baseline, soit une amélioration d'environ 79 %. Pour la demande, il atteint 604,03, contre 2 489,68, avec un gain proche de 76 %.

Les résultats sont plus nuancés pour l'éolien : le RMSE du modèle est de 1 037,59, contre 1 051,12 pour la baseline. Le gain, limité à environ 1,3 %, montre que le modèle apporte ici une amélioration beaucoup plus faible que pour les deux autres variables.

Cette expérimentation indique donc que la méthodologie ne conduit pas au même niveau de gain pour les trois variables. Les résultats sont particulièrement encourageants pour le photovoltaïque et la demande, tandis que la prévision éolienne reste plus sensible aux caractéristiques propres aux données utilisées.

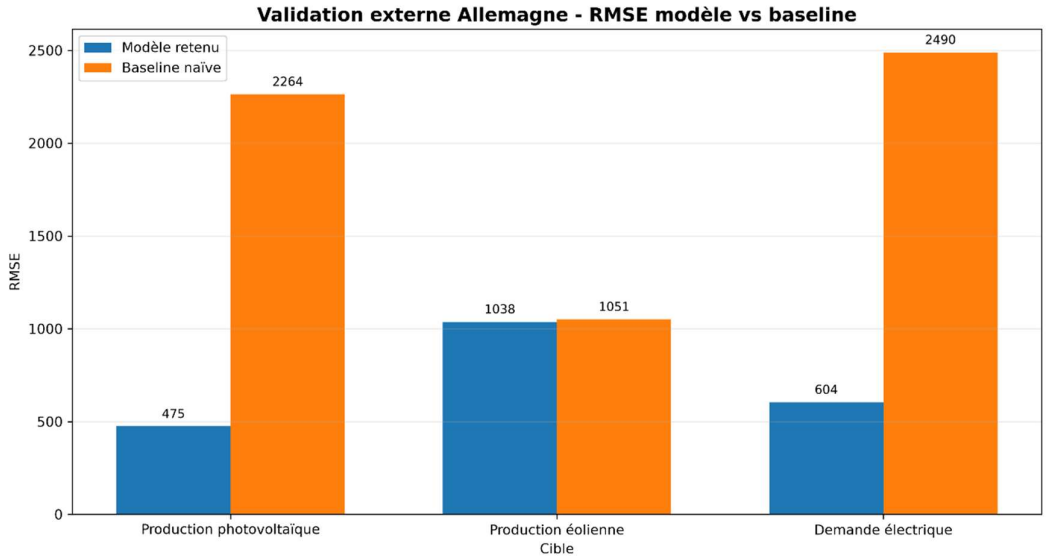


Figure 3 - Comparaison du RMSE du modèle retenu et de la baseline sur les données allemandes

3.6. Transférabilité au contexte marocain

Après l'expérimentation sur les données allemandes, une expérimentation complémentaire a été menée à partir des données marocaines publiées sur Zenodo [4]. Le jeu de données contient 8 760 observations horaires pour l'année 2015 ; les séries solaire et éolienne correspondent à des facteurs de capacité modélisés. L'objectif est d'examiner la transférabilité de la démarche dans un contexte marocain, sans considérer les performances obtenues comme directement comparables en valeur absolue avec celles des données principales.

Pour la production photovoltaïque, le RMSE du modèle retenu est de 0,0202, contre 0,0843 pour la baseline. Pour la demande électrique, il atteint 0,0336 contre 0,1655 pour la baseline. Dans les deux cas, l'écart est important en faveur du modèle. Pour l'éolien, la baseline obtient en revanche un RMSE légèrement inférieur à celui du modèle retenu, confirmant les difficultés déjà observées pour cette variable.

La transférabilité n'est donc pas uniforme selon la variable considérée. L'approche conserve de bonnes performances relatives pour le photovoltaïque et la demande, tandis que l'éolien apparaît une nouvelle fois plus difficile à modéliser. Les caractéristiques locales du vent et la variabilité de cette ressource peuvent notamment limiter la capacité d'un modèle à conserver les mêmes performances lorsqu'il est appliqué à un autre contexte.

Cette expérimentation fournit ainsi un premier élément en faveur de l'applicabilité de la démarche au contexte marocain, sans pour autant constituer une validation définitive. Une évaluation sur des séries marocaines plus longues, comportant notamment des mesures réelles de production renouvelable, serait nécessaire pour évaluer plus complètement la robustesse de la démarche dans des conditions d'exploitation.

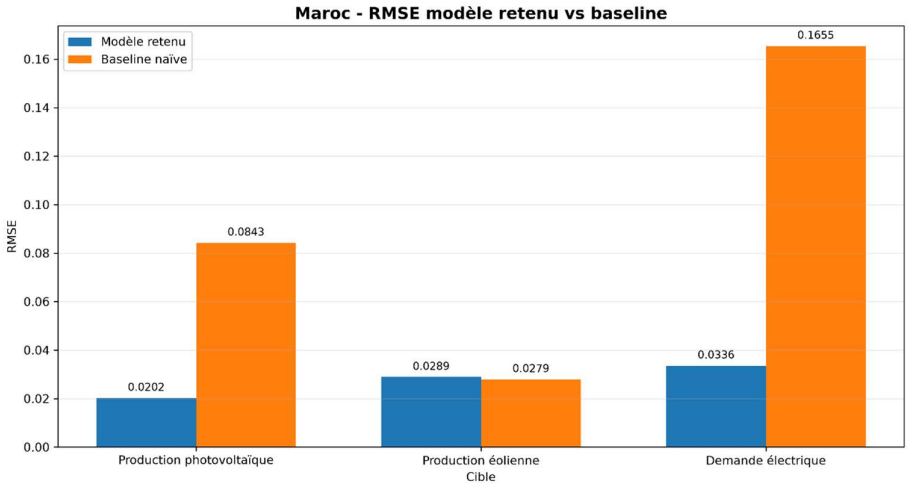


Figure 4 - Comparaison du RMSE du modèle retenu et de la baseline sur les données marocaines

3.7. Analyse critique des performances

Les différentes étapes d'évaluation montrent que les performances obtenues varient selon la cible et la période considérée. Les résultats sont globalement satisfaisants pour la production photovoltaïque et la demande électrique, pour lesquelles les modèles retenus parviennent à suivre les principales évolutions des séries et à améliorer nettement la baseline.

La production éolienne constitue le cas le plus délicat. Si les résultats obtenus sur le jeu de test sont favorables, le gain obtenu par la méthodologie devient faible sur les données allemandes et disparaît sur les données marocaines, où la baseline obtient un RMSE légèrement inférieur. Cette différence met en évidence la sensibilité de la prévision éolienne aux caractéristiques propres à chaque jeu de données et aux variations rapides des conditions météorologiques.

La validation walk-forward révèle également que les erreurs peuvent évoluer d'une période à l'autre. Les performances mesurées sur une seule séparation entre apprentissage et test doivent donc être interprétées avec précaution. L'intérêt de la démarche réside ainsi autant dans la qualité des prévisions obtenues que dans l'évaluation de leur stabilité temporelle et de leur comportement sur des données différentes.

Un enseignement se dégage de l'ensemble de ces tests : aucun modèle ne peut être considéré comme systématiquement optimal pour l'ensemble des composantes du système énergétique. Le choix doit rester adapté à la variable étudiée et aux données disponibles. Cette limite justifie également de compléter l'approche prédictive de court terme par une analyse à une échelle temporelle plus large, consacrée aux relations entre climat, production renouvelable et demande énergétique.

3.8. Synthèse des résultats de prévision

Les expérimentations mettent en évidence que les performances varient selon la grandeur énergétique considérée. La production photovoltaïque et la demande électrique présentent les résultats les plus réguliers, tandis que la production éolienne reste plus difficile à prévoir de manière stable. Cette différence apparaît aussi lors des validations réalisées sur les données allemandes et marocaines, où les gains obtenus pour l'éolien sont nettement plus faibles que pour les deux autres cibles.

Ces écarts peuvent notamment être liés à la structure des séries. La production photovoltaïque suit un cycle journalier marqué, tandis que la demande électrique présente des régularités liées aux heures et aux habitudes de consommation. Ces comportements sont bien représentés par les variables

temporelles et retardées utilisées dans les modèles. À l'inverse, la production éolienne est plus irrégulière et fortement dépendante des conditions de vent.

Il ressort ainsi des résultats que la qualité d'un modèle ne doit pas être appréciée uniquement à partir de ses performances sur un jeu de test. La comparaison à une baseline, la validation *walk-forward* et les expérimentations sur d'autres contextes permettent d'évaluer plus largement sa stabilité et sa capacité de généralisation.

Au-delà des performances prédictives, ces résultats montrent également l'intérêt d'une démarche adaptée à chaque variable énergétique. Un même modèle ne répond pas nécessairement de manière identique aux caractéristiques du photovoltaïque, de l'éolien et de la demande. Le choix des variables explicatives, du modèle et du protocole d'évaluation doit donc tenir compte du comportement propre à chaque série. Cette observation est particulièrement importante dans une perspective d'aide à la décision, où la prévision constitue une première étape avant d'étudier l'influence des conditions climatiques sur l'équilibre énergétique.

CHAPITRE 4

ANALYSE CLIMAT-ÉNERGIE ET AIDE À LA DÉCISION

4.1. Introduction

Enfin, ce dernier chapitre élargit l'étude à l'analyse des relations entre climat et énergie. Nous étudierons d'abord l'évolution des principales variables climatiques dans la région de Fès sur la période 1990-2025, puis leurs relations avec la production renouvelable et la demande électrique. Nous présenterons ensuite les scénarios de sensibilité et les indicateurs d'aide à la décision, avant de terminer par les outils de restitution développés et les limites de l'analyse.

4.2. Tendances climatiques historiques sur la période 1990-2025

L'analyse climatique permet de replacer les résultats de prévision à court terme dans un contexte temporel plus large. Elle repose sur les données historiques issues de NASA POWER pour la région de Fès, couvrant la période 1990-2025 [2], et porte principalement sur la température, le rayonnement solaire, la vitesse du vent et l'humidité.

L'évolution de la température constitue le signal le plus marqué sur la période étudiée. La tendance estimée atteint +0,486 °C par décennie et apparaît statistiquement significative ($p = 0,000142$), avec un intervalle de confiance à 95 % compris entre +0,264 et +0,708 °C par décennie. La comparaison entre les périodes 1990-1999 et 2016-2025 fait également apparaître une augmentation moyenne d'environ 1,38 °C. Cette évolution est particulièrement importante pour l'analyse énergétique, la température étant susceptible d'influencer les besoins en électricité.

Le rayonnement solaire présente une évolution positive plus modérée, estimée à +0,045 kWh/m²/jour par décennie ($p = 0,0259$). À l'inverse, les tendances observées pour la vitesse du vent et l'humidité ne sont pas statistiquement significatives au seuil de 5 %. Les résultats relatifs au vent doivent en outre être interprétés avec prudence, les données disponibles correspondant à une mesure à 10 m, peu représentative des conditions rencontrées à hauteur de turbine. On observe ainsi que les variables climatiques n'évoluent pas toutes de la même manière, ce qui justifie d'étudier séparément leurs relations avec les grandeurs énergétiques.

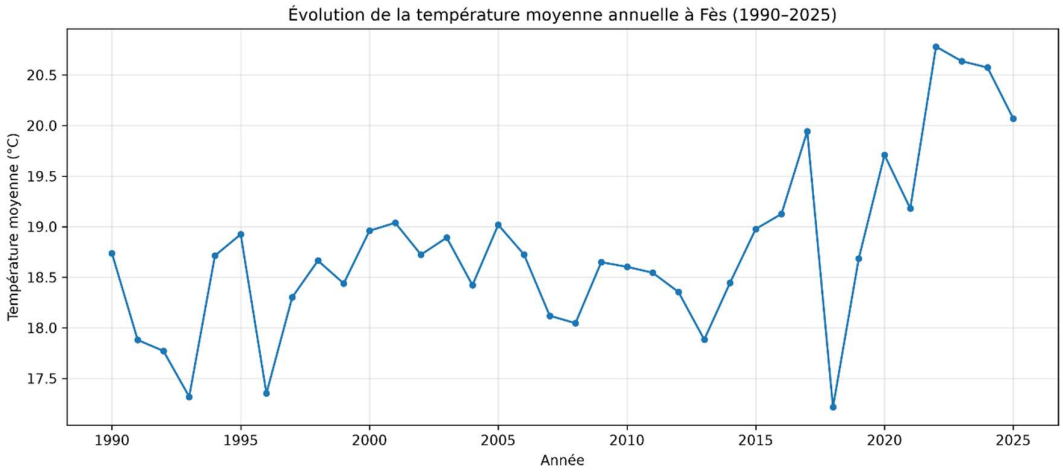


Figure 5 - Évolution et tendance de la température moyenne annuelle à Fès 1990-2025

4.3. Relations entre climat, production renouvelable et demande

Après l'étude des tendances historiques, l'analyse porte sur les relations entre les variables climatiques et les grandeurs énergétiques. Le rapprochement est effectué sur la période commune disponible, soit 164 jours en 2021. Cette durée relativement courte impose une certaine prudence, notamment en raison de la saisonnalité susceptible d'influencer les relations observées.

La relation la plus nette concerne le rayonnement solaire et la production photovoltaïque. Le coefficient de corrélation de Pearson atteint 0,7415, traduisant une forte association positive : les niveaux élevés de rayonnement sont généralement associés à une production photovoltaïque plus importante [6].

La température présente également une association importante avec la demande électrique, avec un coefficient de corrélation de 0,7080. Cette relation reste toutefois statistique : la demande dépend aussi des usages, des rythmes d'activité et d'autres facteurs non météorologiques [8].

À l'inverse, la relation entre la vitesse du vent à 10 m et la production éolienne est faible et négative ($r = -0,1599$). Ce résultat doit être interprété avec prudence, la mesure du vent à 10 m étant peu représentative des conditions rencontrées à hauteur de turbine.

L'intensité des relations avec le climat varie donc selon la composante énergétique étudiée. Elles servent de base aux scénarios de sensibilité présentés dans la section suivante, sans permettre d'établir à elles seules des relations de causalité [12, 13].

4.4. Scénarios de sensibilité et équilibre énergétique

À partir des relations mises en évidence précédemment, des scénarios de sensibilité ont été construits afin d'étudier l'effet de variations climatiques sur l'équilibre entre production renouvelable et demande électrique. Il ne s'agit pas de projections climatiques futures, mais de simulations permettant d'observer la réaction du système lorsque certaines conditions évoluent.

Les scénarios font varier la température de -2 °C à +3 °C et le rayonnement solaire de -20 % à +20 %. Une variation du rayonnement modifie la contribution photovoltaïque estimée, tandis qu'une variation de température agit sur la demande. La production éolienne est maintenue à son niveau de référence, la relation observée avec le vent à 10 m étant trop faible pour construire une sensibilité suffisamment robuste.

Parmi les configurations étudiées, le scénario associant une hausse de température de +2 °C à une diminution de 10 % du rayonnement solaire apparaît comme le plus défavorable. Le taux de couverture renouvelable passe alors de 21,21 % dans la situation de référence à 19,91 %. Cette diminution traduit l'effet conjoint d'une contribution photovoltaïque moins favorable et d'une demande électrique plus élevée.

Ces simulations permettent ainsi d'identifier les situations dans lesquelles l'équilibre énergétique se dégrade ou s'améliore. Elles constituent des expériences de sensibilité et ne doivent pas être interprétées comme des prévisions du climat futur.

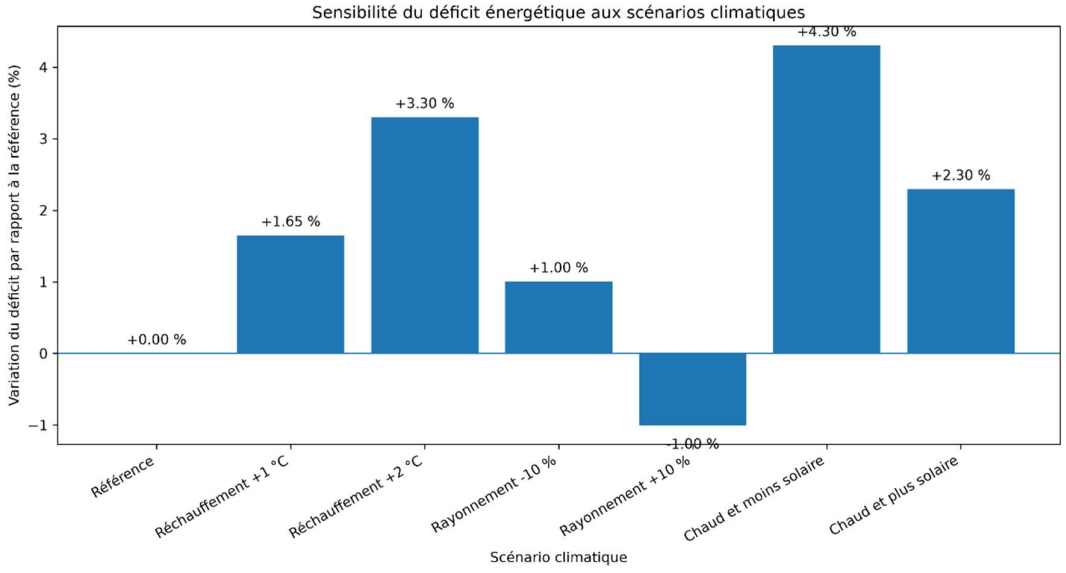


Figure 6 - Évolution du déficit énergétique selon les scénarios de sensibilité climatique

4.5. Couverture renouvelable, niveaux de vigilance et adaptation

L'analyse des scénarios est complétée par le taux de couverture renouvelable, qui rapporte la production renouvelable disponible à la demande électrique. Cet indicateur permet de synthétiser l'équilibre énergétique et de distinguer les situations dans lesquelles les ressources renouvelables couvrent une part plus ou moins importante des besoins.

La couverture renouvelable estimée à partir des prévisions présente une MAE de 1,43 point de pourcentage et un R^2 de 0,9854 par rapport à la couverture observée. Lorsque cet indicateur est regroupé en quatre niveaux - très faible, faible, modéré et élevé - la concordance entre les niveaux réels et prévus atteint 92,34 %.

Les scénarios sont également traduits en un indicateur d'effort d'adaptation, correspondant à l'augmentation relative de production renouvelable qui serait nécessaire pour retrouver le niveau de couverture de référence. Dans le scénario le plus défavorable étudié (+2 °C et -10 % de rayonnement), cet effort théorique est estimé à environ 6,58 %.

Cet indicateur ne représente ni une capacité d'adaptation mesurée sur le terrain ni une recommandation réglementaire. Il constitue uniquement un indicateur relatif permettant de comparer les scénarios et d'identifier ceux pour lesquels l'équilibre énergétique se dégrade le plus fortement.

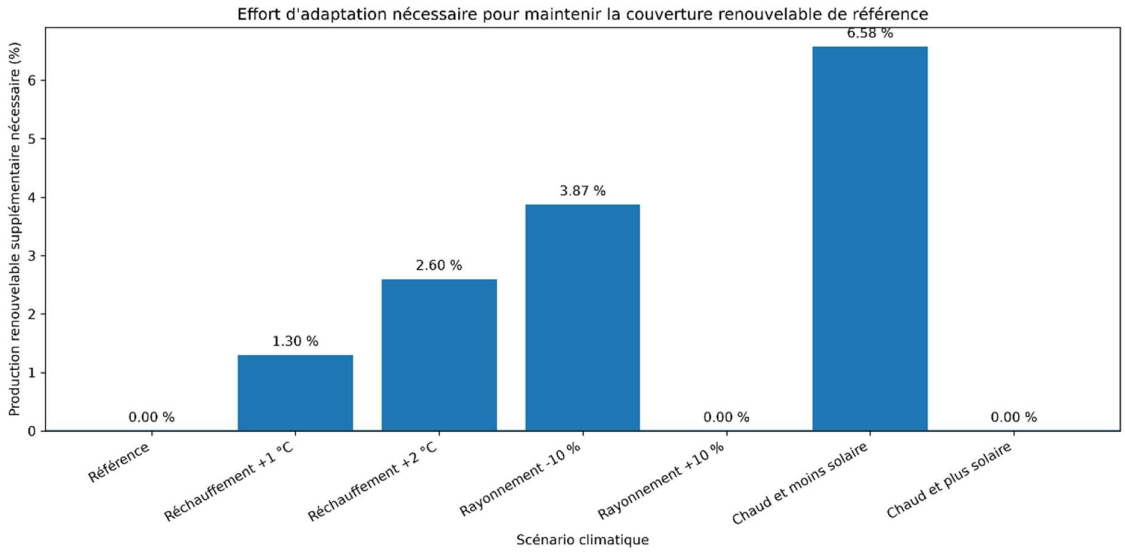


Figure 7 - Effort d'adaptation estimé selon les scénarios climat-énergie

4.6. Restitution des résultats avec Streamlit et Power BI

Afin de faciliter l'exploitation des résultats, deux outils de visualisation ont été développés : une application Streamlit [15] et un tableau de bord Power BI [16]. Power BI offre une vue synthétique

des performances des modèles, des valeurs réelles et prédites ainsi que des principaux indicateurs d'erreur.

L'application Streamlit permet une exploration plus interactive du projet en regroupant la prévision H+1, les tendances climatiques, l'équilibre énergétique et les scénarios de sensibilité. Les deux outils sont ainsi complémentaires : Power BI facilite la lecture globale des résultats, tandis que Streamlit permet d'explorer plus en détail les différentes analyses réalisées.

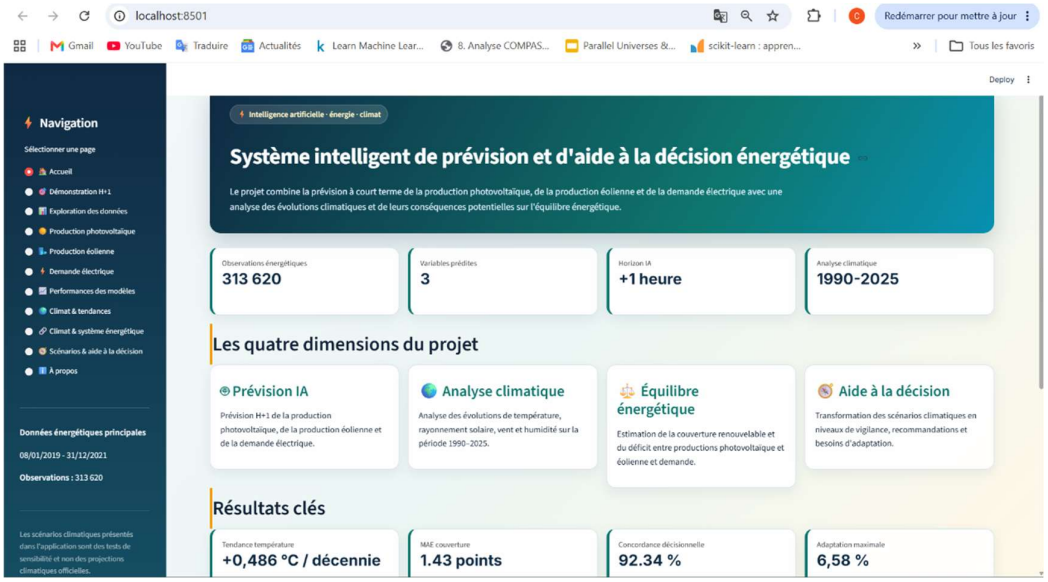


Figure 8 - Interface de l'application d'aide à la décision sous Streamlit



Figure 9 - Tableau de bord de restitution des résultats sous Power BI

4.7. Limites de l'analyse et portée des résultats

Les résultats obtenus apportent plusieurs éléments utiles pour l'analyse climat-énergie, mais leur interprétation doit tenir compte du cadre dans lequel l'étude a été menée. En particulier, les données énergétiques utilisées pour la prévision et les données climatiques de long terme ne couvrent pas les mêmes périodes. Leur rapprochement repose ainsi sur une période commune de 164 jours, entre juillet et décembre 2021. Cette durée permet d'explorer les relations entre variables climatiques et énergétiques, mais reste insuffisante pour représenter l'ensemble des variations saisonnières. Les corrélations observées doivent donc être considérées comme des associations statistiques et non comme la démonstration de relations causales.

Certaines variables disponibles imposent également des précautions. C'est notamment le cas de la vitesse du vent, mesurée à 10 m, alors que les conditions rencontrées à la hauteur des éoliennes peuvent être différentes. Cette caractéristique contribue à limiter l'interprétation de la composante éolienne. De même, les scénarios étudiés reposent sur des variations contrôlées de la température et du rayonnement solaire. Leur objectif est d'observer la sensibilité de l'équilibre énergétique à différentes conditions climatiques, et non de prévoir l'évolution future du climat.

Cette approche simplifiée ne représente pas non plus l'ensemble des effets non linéaires et des interactions susceptibles d'exister entre les différentes variables climatiques et énergétiques.

Les indicateurs de vigilance et d'effort d'adaptation proposés s'inscrivent dans cette même logique d'aide à l'interprétation. Ils permettent de comparer les scénarios entre eux, mais ne constituent ni des seuils réglementaires ni des recommandations opérationnelles. D'autres dimensions, telles que le stockage de l'énergie, les coûts ou encore les contraintes du réseau électrique, ne sont pas intégrées dans l'analyse actuelle.

Ainsi, le module développé doit avant tout être considéré comme un outil d'exploration et d'aide à la décision. Il fournit un cadre permettant de rapprocher prévision énergétique, évolution climatique et scénarios de sensibilité, tout en laissant la possibilité d'enrichir ultérieurement l'analyse avec des données locales plus détaillées et une représentation plus complète du système énergétique.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Ce projet de fin d'études avait pour objectif de développer une démarche associant prévision énergétique à court terme, analyse climatique et aide à la décision, de la préparation des données à la restitution des résultats.

Pour la prévision à l'horizon H+1, HistGradientBoostingRegressor a été retenu pour la production photovoltaïque et la demande électrique, tandis que la régression linéaire s'est montrée plus adaptée à la production éolienne. Sur le jeu de test, les modèles retenus réduisent le **RMSE de 51,67 % pour** le photovoltaïque**, 78,05 %** pour l'éolien et **85,46 %** pour la demande par rapport à la baseline saisonnière. La validation *walk-forward* et les expérimentations sur les données allemandes et marocaines montrent toutefois que ces performances sont moins stables pour l'éolien.

L'analyse climatique menée sur la région de Fès entre 1990 et 2025 met en évidence une hausse significative de la température de **+0,486 °C par décennie** et une évolution positive plus modérée du rayonnement solaire. Le rapprochement avec les données énergétiques montre une forte association entre rayonnement et production photovoltaïque (**r = 0,7415**) ainsi qu'entre température et demande électrique (**r = 0,7080**). Dans le scénario le plus défavorable, l'effort théorique nécessaire pour retrouver la couverture renouvelable de référence atteint environ **6,58 %**. Les résultats ont également été intégrés dans une application Streamlit et un tableau de bord Power BI.

Au-delà de ces résultats, ce stage m'a permis de consolider mes compétences en analyse de données, séries temporelles, Machine Learning, évaluation de modèles et visualisation. La confrontation à des données hétérogènes et à des résultats parfois inattendus m'a également permis de développer mon autonomie, ma persévérance et ma capacité à prendre du recul sur les résultats produits.

Plusieurs prolongements peuvent être envisagés : l'utilisation de données météorologiques locales plus détaillées, notamment du vent à hauteur d'éolienne, l'intégration de projections climatiques reconnues et la quantification de l'incertitude associée aux performances prédictives. Une évaluation statistique des écarts entre modèles pourrait également compléter l'analyse. L'étude d'autres approches de prévision, notamment des modèles spécifiquement adaptés aux séries temporelles, pourrait permettre d'approfondir la comparaison méthodologique. L'intégration du stockage et des contraintes du réseau constituerait également une extension intéressante du module d'aide à la décision**.**

Enfin, l'actualisation des données et le suivi des performances constitueraient une étape supplémentaire vers une utilisation dans des conditions plus proches de l'exploitation réelle.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] International Energy Agency (IEA). *Renewables 2024: Analysis and Forecasts to 2030*. IEA, Paris, 2024.

[2] NASA Langley Research Center. *Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER) Project*. Données climatiques de Fès, 1990-2025.

[3] Open Power System Data (OPSD). *Time Series Data Package: Load, Wind and Solar Generation*, 2020. DOI: 10.25832/time_series/2020-10-06.

[4] Johnson, N. *Hourly Wind and Solar Capacity Factors and Electricity Demand Profiles for 164 Countries*. Zenodo, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17853401.

[5] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. *Forecasting: Principles and Practice*. 3rd ed., OTexts, 2021.

[6] Inman, R. H., et al. "Solar Forecasting Methods for Renewable Energy Integration." *Progress in Energy and Combustion Science*, 39(6), 2013, 535-576. DOI: 10.1016/j.pecs.2013.06.002.

[7] Soman, S. S., et al. "A Review of Wind Power and Wind Speed Forecasting Methods with Different Time Horizons." *North American Power Symposium*, 2010. DOI: 10.1109/NAPS.2010.5619586.

[8] Hong, T., & Fan, S. "Probabilistic Electric Load Forecasting: A Tutorial Review." *International Journal of Forecasting*, 32(3), 2016, 914-938. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2015.11.011.

[9] Friedman, J. H. "Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine." *The Annals of Statistics*, 29(5), 2001, 1189-1232. DOI: 10.1214/aos/1013203451.

[10] Bergmeir, C., & Benítez, J. M. "On the Use of Cross-Validation for Time Series Predictor Evaluation." *Information Sciences*, 191, 2012, 192-213. DOI: 10.1016/j.ins.2011.12.028.

[11] Pedregosa, F., et al. "Scikit-learn: Machine Learning in Python." *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2011, 2825-2830.

[12] Craig, M. T., et al. "A Review of the Potential Impacts of Climate Change on Bulk Power System Planning and Operations in the United States." *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 98, 2018, 255-267. DOI: 10.1016/j.rser.2018.09.022.

[13] van Vliet, M.T.H., et al. Power-generation System Vulnerability and Adaptation to Changes in Climate and Water Resources. *Nature Climate Change*, 6,2016,375-380. DOI: 10.1038/nclimate2903

[14] McKinney, W. "Data Structures for Statistical Computing in Python." *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 2010, 56-61. DOI: 10.25080/Majora-92bf1922-00a.

[15] Streamlit. *Streamlit Documentation*. Documentation officielle, consultée en 2026.

[16] Microsoft. *Power BI Documentation*. Documentation officielle, consultée en 2026.

[17] Rojas Ortega, S., et al. *Renewable Energy and Electricity Demand Time Series Dataset with Exogenous Variables at 5-minute Interval*. Mendeley Data, 2023. DOI: 10.17632/fdfftr3tc2.1.

ANNEXES

Les annexes suivantes présentent des éléments techniques complémentaires à la méthodologie et aux résultats exposés dans le rapport. Elles regroupent des extraits représentatifs des notebooks ainsi que des résultats et visualisations complémentaires. Le code complet est disponible dans les notebooks du projet.

ANNEXE A - CONSTRUCTION DES CIBLES H+1 SANS FUITE D'INFORMATION

Dans le cadre de la prévision énergétique à court terme, l'objectif est d'estimer à l'instant t la valeur de chaque variable énergétique une heure plus tard. Les données étant disponibles avec un pas temporel de 5 minutes, une heure correspond à 12 observations. La variable cible pour la prévision à une heure est donc définie par :

$$y_t^{cible} = y_{t+12} \qquad \textit{Formule 1}$$

Où y_t^{cible} représente la valeur à prédire à l'instant t, correspondant à la variable énergétique considérée observée une heure plus tard, soit à l'instant $t + 12$.

L'extrait suivant, issu du *notebook 04_feature_engineering*, illustre la construction des cibles H+1. Une vérification du décalage temporel a également été effectuée afin de s'assurer que chaque cible correspond bien à la valeur observée 12 pas de temps plus tard.

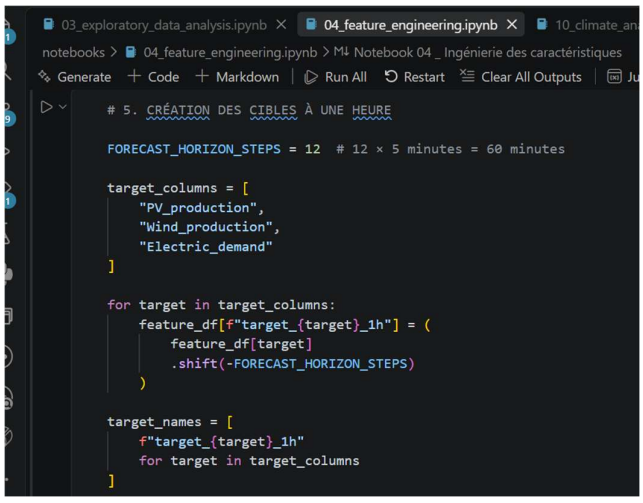


Figure 10 - Construction des cibles de prévision à l'horizon H+1

ANNEXE B - VALIDATION TEMPORELLE WALK-FORWARD

La validation *walk-forward* respecte l'ordre chronologique des observations : à chaque étape, le modèle est entraîné sur les données passées puis évalué sur la période suivante. La fenêtre d'apprentissage s'agrandit progressivement au fil des folds.

Les performances sont évaluées à l'aide des métriques suivantes :

Erreur absolue moyenne (MAE)

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i| \qquad \textit{Formule 2}$$

Racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2} \qquad \textit{Formule 3}$$

Coefficient de détermination (R^2)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y}_i)^2} \qquad \textit{Formule 4}$$

Avec y_i la valeur réelle, $\hat{y}_i$ la valeur prédite, $\bar{y}$ la moyenne des valeurs réelles et n le nombre d'observations. Ces formules permettent de mesurer la stabilité temporelle des performances à l'aide de la MAE, du RMSE et du coefficient R^2.

ANNEXE C - ANALYSE CLIMATIQUE ET SCÉNARIOS DE SENSIBILITÉ

Pour quantifier l'évolution des variables climatiques, une tendance linéaire est estimée sous la forme :

$$X_t = \beta_0 + \beta_1 t + \varepsilon_t \qquad \textit{Formule 5}$$

Où β_1 représente la tendance annuelle de la variable étudiée. La pente est ensuite exprimée par décennie afin de faciliter son interprétation.

Les principaux indicateurs utilisés pour analyser l'équilibre énergétique sont :

$$Pren = PPV + Péolien \qquad \textit{Formule 6}$$

$$D = P_{demande} - P_{ren} \qquad \textit{Formule 7}$$

$$C_{ren} = \frac{P_{ren}}{P_{demande}} \times 100 \qquad \textit{Formule 8}$$

Où P_{ren} désigne la production renouvelable totale, D le déficit énergétique et C_{ren} le taux de couverture de la demande par les énergies renouvelables.

ANNEXE D - VISUALISATIONS COMPLÉMENTAIRES

D.1 - Matrice de corrélation des principales variables énergétiques et météorologiques

La matrice de corrélation ci-dessous complète l'analyse exploratoire en présentant les relations linéaires entre les principales variables énergétiques et météorologiques retenues. Elle permet notamment d'identifier les associations susceptibles d'être utiles à la construction et à l'interprétation des modèles.

Cette visualisation met en évidence les principales structures de corrélation du jeu de données et complète l'analyse des variables présentée dans le corps du rapport.

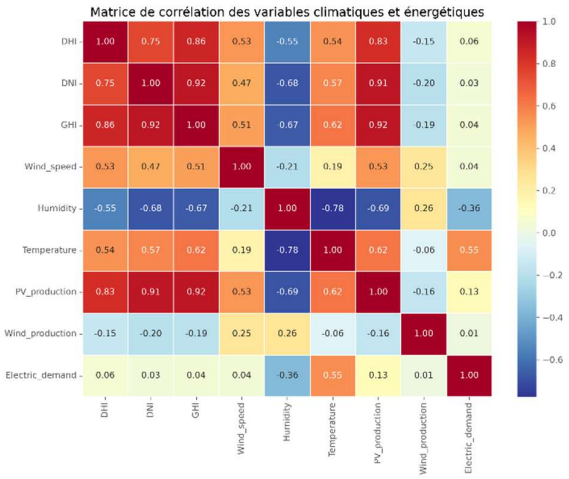


Figure 11 - Matrice de corrélation des principales variables énergétiques et météorologiques

D.2 - Analyse des résidus des modèles de prévision

Les graphiques suivants présentent la distribution des résidus obtenus sur le jeu de test pour les trois composantes énergétiques. Ils complètent les métriques globales en permettant d'examiner la répartition des erreurs de prévision.

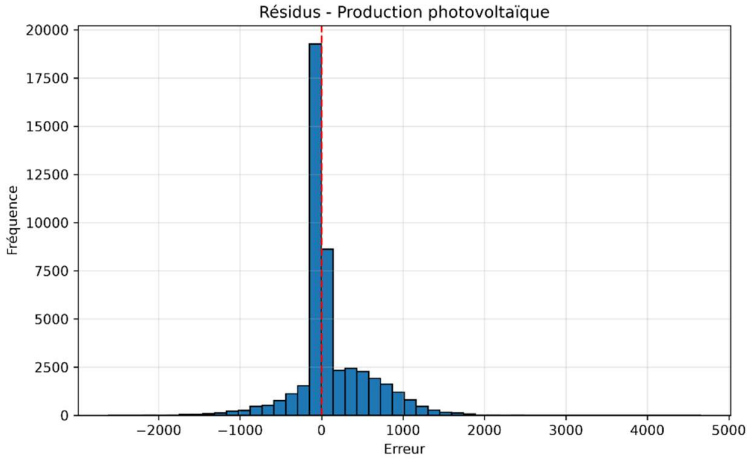


Figure 12 - Distribution des résidus du modèle photovoltaïque

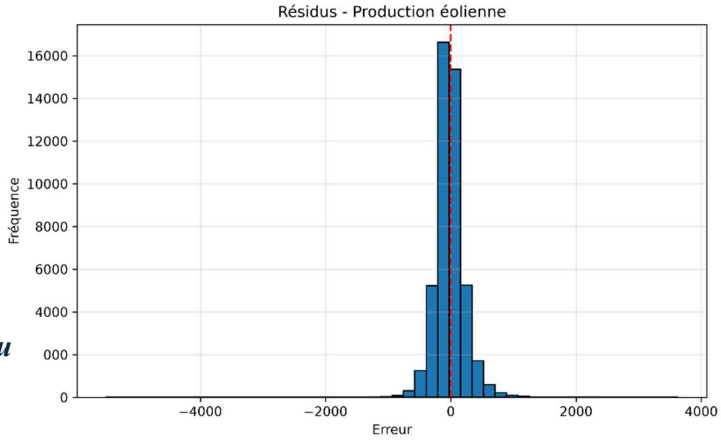


Figure 13 - Distribution des résidus du modèle éolien

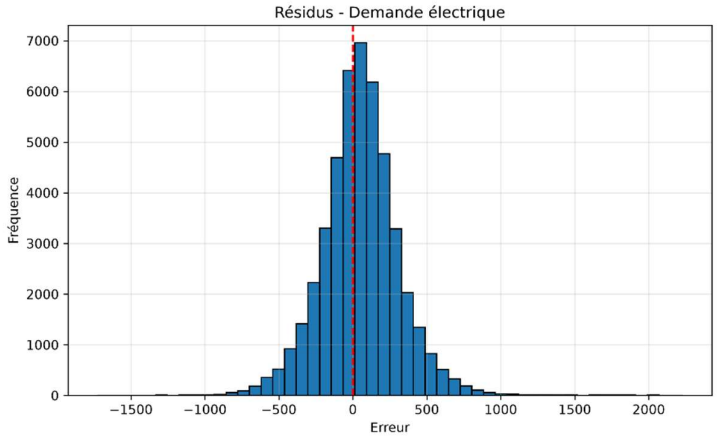


Figure 14 - Distribution des résidus du modèle de demande électrique

D.3 - Variation de l'erreur absolue moyenne selon l'heure

Afin de compléter l'évaluation globale des modèles, l'erreur absolue moyenne est également examinée selon l'heure de la journée. Cette représentation permet d'identifier les périodes au cours desquelles les prévisions sont plus ou moins difficiles.

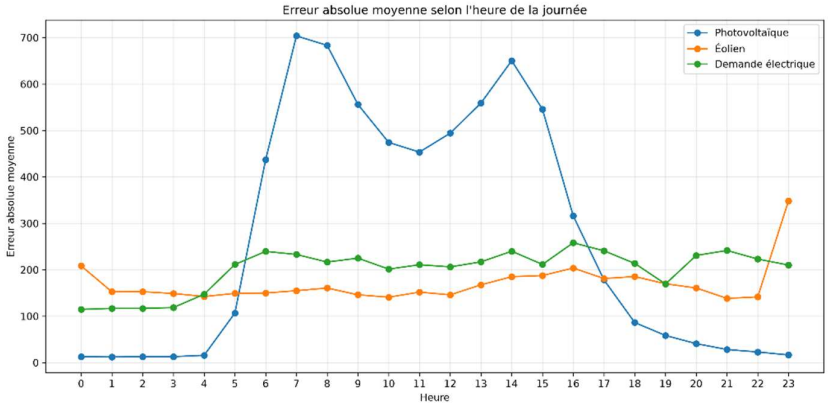


Figure 15 - Variation de l'erreur absolue moyenne selon l'heure